

國立虎尾科技大學 114學年度第2學期 微學分課程 申請表

(申請單號：2026020062)

申請人	姓名 B32008王榮爵 (身份：教師)	所屬系所/單位 電子工程系	聯絡資訊 電話：05-6315686 E-mail：orffwang@nfu.edu.tw
開課老師	姓名 B32008王榮爵	所屬系所/單位 電子工程系	聯絡資訊 電話：05-6315686 E-mail：orffwang@nfu.edu.tw
協同教學 校外講者	李詩欽 (任職單位：中油公司)		
課程名稱	數位影像處理		
開課單位	B32-電子工程系		
課程期間	2026-03-31 10:00至2026-04-14 12:00		
課程地點	ATC0202		
人數上限	不限		
課程時數	講授4小時，實習2小時，共6小時		
學分數	共計 0.3學分		
內容說明			
本課程定位為「數位影像處理」之進階實作延伸，目標在於引導學生將經典理論轉化為解決真實問題的 AI 工具。教學重點聚焦於 YOLO 物件偵測教學方式採取「專案導向實習 (Lab-based PBL)」，捨棄傳統課堂講授，改由教師實務導引。學生需透過 Python 實作從影像預處理、標記資料集、模型訓練到最終部署的完整流程，並學習如何運用生成式技術進行影像增強與修復，達成「從學中做、從做中悟」的實踐目標。			
備註			

開課教師核章	單位主管簽章	教務處承辦人核章	教務長核章

【附件二】

國立虎尾科技大學 微學分課程規劃表

※規劃表欄位有更動，請以新表格填寫課程規劃

課程名稱	數位影像處理	開課單位	電子工程系
申請人姓名	王榮爵	申請人電話	05-6315686
E-mail	orffwang@nfu.edu.tw		
課程日期	3/31、4/7、4/14		
課程時數	6小時		
課程學分	0.3學分		
申請人 申請情形	☒ 首次申請 ☐ 已申請過二次(含)以上		
課程 開設情形	☒ 本課程首次開設 ☐ 本課程已開設過（最近一次開設學期：_____）		
課程類別	☐ 跨領域學習：學習非自身系所的專業領域或將自身專業結合其他領域之課程，請於內文詳述說明跨領域作為。 ☒ AI 技術課程：課程融入 AI，領導學生了解及學習相關知識技能。請於內文詳述 AI 於課程中的應用或作為。		
課程搭配 計畫開設	☒ 否 ☐ 是 計畫名稱：_____		
課程對應 指標 (可複選)	STEAM		
	☐ Science ☐ Technology ☒ Engineering ☐ Art ☐ Math (可複選)		
	永續發展目標 SDGs		
	☐ 終結貧窮 ☒ 優質教育 ☐ 可負擔的潔淨能源 ☐ 減少不平等 ☐ 氣候行動 ☐ 和平、正義及健全制度	☐ 消除飢餓 ☐ 性別平權 ☐ 合適的工作及經濟成長 ☐ 永續城鄉 ☐ 保育海洋生態 ☐ 多元夥伴關係	☐ 健康與福祉 ☐ 淨水與衛生 ☒ 工業化、創新與基礎建設 ☐ 負責任的消費及生產 ☐ 保育陸地生態
	核心素養		
	自主行動	自主行動	自主行動
	☐ 身心素質與自我精進 ☒ 系統思考與解決問題 ☐ 規劃執行與創新應變	☐ 符號運用與溝通表達 ☒ 科技資訊與媒體素養 ☐ 藝術涵養與美感素養	☐ 道德實踐與公民意識 ☒ 人際關係與團隊合作 ☐ 多元文化與國際理解
	本課程以基礎影像處理為核心，從數位影像的基本定義與資料格式出發，延伸至 AI 模型所需之資料架構理解，建立學生對影像資料本質的完整概念。透過數位影像分析與案例分享，引導學生思考 AI 影像辨識在實務上的應用價值，培養創新發想能力。		

	在實作部分，安排 YOLO 物件偵測訓練，包含資料標註、模型訓練與部署流程，使學生掌握完整的 AI 開發實務。課程對應 STEAM 中之 Engineering 領域，並呼應 SDGs「優質教育」目標，強化系統思考與問題解決能力，培養科技應用與團隊合作素養
課程動機與目的	一、教學目標與教學方式：理論轉化實務的橋樑 本課程定位為「數位影像處理」之進階實作延伸，目標在於引導學生將經典理論轉化為解決真實問題的 AI 工具。教學重點聚焦於 YOLO 物件偵測 教學方式採取「專案導向實習 (Lab-based PBL)」，捨棄傳統課堂講授，改由教師實務導引。學生需透過 Python 實作從影像預處理、標記資料集、模型訓練到最終部署的完整流程，並學習如何運用生成式技術進行影像增強與修復，達成「從學中做、從做中悟」的實踐目標。 二、開設課程之必要性與學習目標 在 AI 時代，單純掌握 Gonzalez 教材中的理論已不足以應對產業需求。當並行課程在講解濾波與變換時，本課程同步讓學生操作 YOLO 以解決複雜環境的辨識難題。學習目標在於培養學生具備「數據工程能力」與「模型調優經驗」，使其不只是演算法的消費者，而是具備整合異質技術、開發智慧影像系統的專業工程師。 三、深化學習興趣與成效：從「觀察」到「創造」 課程透過高互動的實驗環境，能顯著提升學生的學習成效。 激發興趣：當學生親手訓練的模型能精準辨識影像中的物體，這種「即時回饋」感能極大地轉化為內在學習動機。 深化成效：透過「深鑽」特定應用領域（如智慧醫療或工業檢測），學生必須反覆調適參數，這過程能加深對理論課中「雜訊處理」或「對比度增強」的直觀理解。這種跨科目的整合經驗，能讓學生的學習從點連成線、進而構成完整的技術面，達成高品質的學習產出。
課程形式與內容構想	一、教學目標與實施策略 本課程目標在於引導學生將「數位影像處理」理論具現化為智慧應用，核心聚焦於 YOLO 物件偵測 的實踐。實施策略採取「做中學 (Learning by Doing)」，由教師捨棄傳統講述，改以任務驅動 (Task-driven) 方式，引導學生從 Python 環境建置、資料標記、模型訓練到最終的推論部署，培養解決真實世界影像問題的工程能力。 二、與原課程之關聯性與延伸性 本課程與同步開設的理論課 (Gonzalez & Woods 教材) 具有「垂直延伸」之緊密關係。理論課負責建立學生的數學基礎（如空間濾波、影像分割），而本課程則將其延伸至深度學習應用。例如，學生將學習如何利用理論課所學的「影像增強」技術來優化 YOLO 的輸入品質，或利用「形態學處理」來精煉輸出結果，達成理論基礎與前沿技術的深度整合。 三、深化學習之具體實施方式與活動形式 本課程完全採取非講授類活動，以深化學習成效：

	• 實作工作坊 (Hands-on Lab)：針對 YOLO 偵測與 Stable Diffusion 修復進程式開發實習。			
預期成效	一、理論轉化實踐：建立全生命週期的工程能力 本課程核心效益在於將「數位影像處理」的理論，具體落實於 YOLO 物件偵測，前沿技術中。學生將不再僅限於數學公式的推導，而是能依序完成從資料準備、模型訓練、推論部署到系統整合的完整開發流程。透過由淺入深的專案實作，學生能將 Gonzalez 課本中的影像特徵提取、濾波等知識，轉化為 AI 模型前處理的關鍵直覺，有效驗證由理論走向實習的專業養成目標。 二、深化判斷準則：培養系統性的開發思維 實質成效展現於學生在專案過程中建立的工程判斷力。透過課程的挑戰，學生將學會如何檢核資料品質、進行模型參數調優 (Hyperparameter Tuning)、在運算效能與精準度間取得平衡，並具備跨模組串接的除錯能力。此外，課程引進業界導師的 Q&A 對談與助教的經驗傳承，從技術選型到職涯視角提供多維度指導，讓學生具備應對真實世界複雜專案的系統化思維與解決問題的韌性。 三、學習成效深化：多樣化機制帶動學習動機 本課程透過以下機制，確保學習對學生學習興趣與成效的深化： • 動態追蹤與輔導：以每週實作任務追蹤學習，並輔以補強教學，確保每位學生皆能跟上進度。 • 同儕互評與展演：藉由專案的展示與同儕審核，激發學生的競爭意識與榮譽感，從被動學習轉為主動創造。 • 跨域整合應用：引導學生結合生成式 AI 進行資料擴增與互動介面設計，大幅提升學習趣味性與成就感。			
課程規劃	日期	時間	課程大綱	教學形式 (※並請註明當日授課教師)
	3/24	10:00 ~ 12:00	數位影像基礎應用之創意發想：透過實例分享激發學生對 AI 影像辨識之應用構想。	互動學習 王榮爵
	3/31	10:00 ~ 12:00	業界實務對談：邀請專家分享產業經驗，透過 Q&A 互動縮短學產落差。	議題式討論 李詩欽
	4/7	10:00 ~	YOLO 物件偵測實務：學習資料標註工具、模型訓練流程與部署環境建置。	實作課程 王榮爵

		12:00		
評量方式	考評項目	評分比重	評量說明	
	每週實作表現與進度追蹤	50%	針對 YOLO 分段實作任務進行評比，確保學生掌握資料標註、模型訓練與 API 串接之基礎。	
	實作階段報告	50%	檢核學生的開發進度，包含初步資料品質分析與模型初步效能評估。	
授課教師/業師鐘點				
教師/業師姓名	職級/職稱	所屬單位/公司	授課類別與時數	
李詩欽	軟體工程師	中油公司	☒ 講授： 2 小時 ☐ 實作：____小時	
			☐ 講授：____小時 ☐ 實作：____小時	
經費編列				
項目	單價(元)	數量	總價(元)	用途說明
業師授課鐘點費	2000	2	4000	每小時最高2000元
業師補充保費	84	1	84	如有編列業師授課鐘點費，需編列業師補充保費。計算方式：業師授課鐘點費總額*2.11%。
業師交通費	2000	1	2000	僅補助大眾交通工具費用（公車/台鐵/高鐵）
輔導老師授課鐘點費	0	0	0	依「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」核發。（請使用最新版基準表）
輔導老師補充保費	0	0	0	如有編列輔導老師授課鐘點費，需編列輔導老師補充保費。計算方式：授課鐘點費總額*2.11%。
課程材料費	6416	1	6416	請說明材料購買之用途。教學使用之材料費用，書籍教材不予補助。
印刷費	1000	1	1000	最高編列金額請勿超過補助經費的3000元
合計（元）	<u>13500</u> 元(必填)			

經費來源 ※請述明計畫名稱	☒教務處經費：高教深耕計畫經費支應 ☐系所經費：_____ ☐其他經費：_____
------------------------------	--

※輔導老師與業師鐘點費不得於同一上課時段重複請領

※適性課程上課時間請安排於正規課程時段以外進行

註：如有不足的欄位，請自行增加。

【附件三】

國立虎尾科技大學適性學習彈性學分課程

114學年度第2學期業界專家教學資料表

*姓名	李詩欽	*授課系所	電子工程系										填表日期	115年 月 日
性別	■男□女	*身分證 統一編號	H	1	2	0	1	8	0	5	4	3	出生日期	58年5月9日
*最高學歷 系所科別	交通大學經營管理研究所											畢業年月	100年6月	
E-mail	seiching@gmail.com											業界年資	17	
*現職 公司資歷	公司名稱/地點		中油公司											
	部門名稱/職稱		1. 資訊處/軟體工程師 2.											
	專長		1. 電機電資 2. 管理											
公司地址	□□□□□台北市信義區松仁路3號										行動電話	0930678966		
戶籍地址	□□□□□新北市中和區景安路200巷19號5樓										住家電話			
以下欄位請二擇一勾選： ☒ 本人 <u>李詩欽</u> (簽章)，所填報資料均完全屬實，並願遵守教育部發布之「專科以上學校遴聘 業界專家協同教學實施辦法」之規定，如有虛偽或隱匿情事，並自行負擔義務及相關責任。 ☐ 已檢附業師本人良民證。														
業 師 簽 章	李詩欽 ※ 請業師親自簽名或蓋章，簽名空白者恕不接受。 ※ 本表各項資料填寫無誤，本人自負法律責任。													

國立虎尾科技大學 個人資料蒐集、處理及利用告知函

本校為辦理「適性學習彈性學分課程」之目的，請台端提供「業師資料表」，包括姓名、住址、身分證編號、出生年月日、性別、職業等個人資料(辨識類：C〇〇一辨識個人者、C〇〇三政府資料中之辨識者、C〇一一個人描述、C〇二一家庭情形、C〇二三 家庭其他成員之細節、C〇三八職業)，以在教學申請進行必要之業師資格審核。

台端所提供上述個人資料僅於本校於確認符合資格及授課期間利用。台端得依個人資料保護法第3條之規定行使您的權利，包括閱覽、複製、補充、更正、停止蒐集、處理或利用及刪除等，如有問題，請洽本校教務處承辦人員蘇小姐(05-6313124)。業師履歷表內加註(*)者為必要欄位，請台端能正確且完整提供。